תקציר שיעור 2

מערך של עצמים

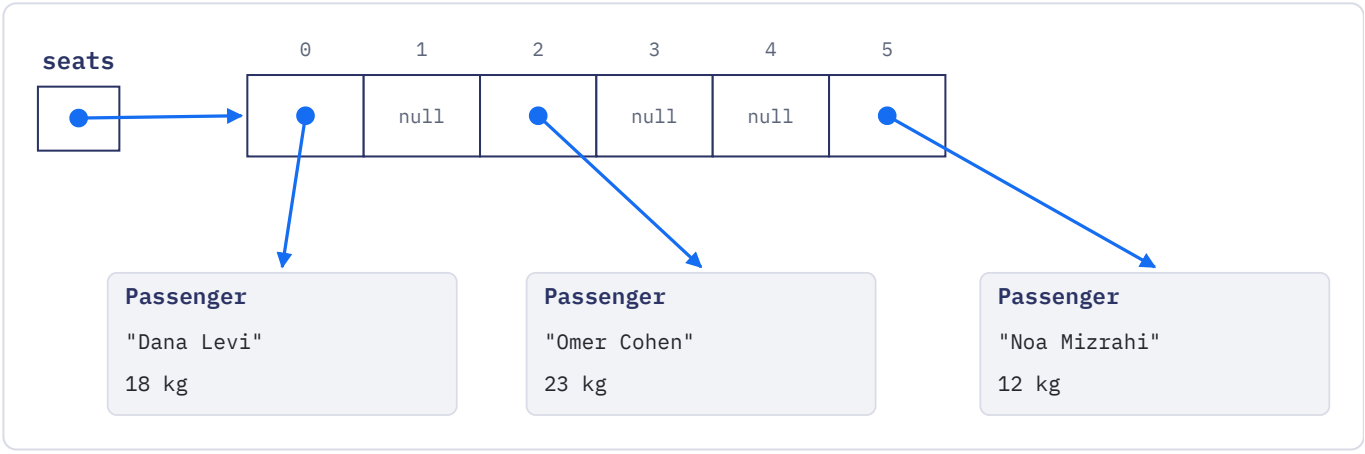
שורה של מושבים במטוס

מערך של עצמים הוא מערך של **הפניות**. במערך חדש אין אף עצם: כל התאים מתחילים כ-null, וכל נוסע נבנה בנפרד עם **new**.

לזכור

1. **שלושה שלבים.** הגדרה, `new Passenger[n]` (כולם null), ואז **new** לכל נוסע.
2. **בודקים null.** תא ריק הוא null. לפני קריאה לפעולה בודקים ש-`seats[i] != null`.
3. **ספירה, סכום, חיפוש, מקסימום.** אותן לולאות כמו על מספרים; חיפוש ומקסימום מחזירים את העצם (או null).

תרשים זיכרון: איך המושבים נראים בזיכרון



שלושה נוסעים, שישה מושבים: תאים 1, 3 ו-4 הם **null** — מושבים ריקים.

דוגמאות מהשיעור

חיפוש: מחזירים את הנוסע, או null

```
static Passenger FindById(Passenger[] seats, string id)
{
    for (int i = 0; i < seats.Length; i++)
    {
        if (seats[i] != null && seats[i].GetId() == id)
            return seats[i];
    }
    return null;              // not on this flight
}

// Main:
Passenger p = FindById(seats, "311222333");
if (p != null)
    Console.WriteLine("Found: " + p.GetName());
else
    Console.WriteLine("Not on this flight");
```

- `&&` עוצר מוקדם: `GetId()` רץ רק כשהתא אינו null.
- הפעולה מחזירה **הפניה** לנוסע שכבר יושב במושב.
- null פירושו "לא נמצא" — מי שקורא לפעולה חייב לבדוק.

מקסימום: שומרים את העצם הטוב ביותר

```
static Passenger Heaviest(Passenger[] seats)
{
    Passenger best = null;
    for (int i = 0; i < seats.Length; i++)
    {
        if (seats[i] != null)
        {
            if (best == null || seats[i].GetLuggageKg() > best.GetLuggageKg())
                best = seats[i];
        }
    }
    return best;              // null if the plane is empty
}
```

- `best` מתחיל כ-**null**: עוד אין נוסע להשוות אליו.
- הנוסע הראשון שנמצא הופך ל-`best`, ומשם משווים.
- מחזירים את העצם עצמו, לא את האינדקס או את המשקל.

שימו לב

! `new Passenger[6]` בונה שישה **תאים** ריקים, לא שישה נוסעים.

! לפני קריאה לפעולה דרך תא בודקים `seats[i] != null`. בתנאי עם `&&` הבדיקה הזאת באה **ראשונה**.

! `seats[1] = seats[0]` מעתיק את ההפניה: שני מושבים, נוסע אחד.

! הלולאה רצה עד `i < seats.Length`. עם `<=` מקבלים IndexOutOfRangeException.

! במקסימום מתחילים מ-`best = null` ולא מ-`seats[0]`, כי התא הראשון יכול להיות ריק.